

Trạng thái	Đã xong
Bắt đầu vào lúc	Chủ Nhật, 31 tháng 5 2026, 8:04 AM
Kết thúc lúc	Chủ Nhật, 31 tháng 5 2026, 8:05 AM
Thời gian thực hiện	1 phút 20 giây
Điểm	1,00 trên 60,00 (1,67%)

Câu hỏi 1

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

NỘI DUNG NÀO SAU ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NHƯỠC ĐIỂM CỦA DẠNG CẤP PHÁT LIÊN TỤC KHI HIỆN THỰC HỆ THỐNG TẬP TIN ?

- ☐ a. Những tập tin không thể mở rộng về mặt kích thước.
- ☒ b. Có thể tồn tại phân mảnh trong nếu có hiện thực một cơ chế cấp phát sớm (pre-allocated mechanism). ✖
- ☐ c. Chi phí lớn khi dịch chuyển đầu đọc (seek) tới lui trong một tập tin.
- ☐ d. Có tồn tại phân mảnh ngoài.

Câu hỏi 2

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giả sử rằng chúng ta có một chuỗi tham chiếu trang cho một tiến trình với m frames (ban đầu tất cả frame đều trống). Chuỗi tham chiếu trang có độ dài p ; n số trang riêng biệt xảy ra trong đó (với $n \leq p$). Nếu dùng bất kỳ thuật toán thay thế trang nào thì giới hạn dưới và giới hạn trên của số lượng lỗi trang là gì?

- ☒ A. m và p ✔
- ☐ B. m và n
- ☐ C. n và p
- ☐ D. Tất cả đều sai.

Câu trả lời của bạn đúng

Câu hỏi 3

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

MỘT TẬP CÁC QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG SEMAPHORE ĐỂ ĐỒNG BỘ VỚI GIÁ TRỊ KHỞI TẠO LÀ 5. CÁC QUÁ TRÌNH GỌI LẦN LƯỢT 9 LẦN WAIT(), 3 LẦN SIGNAL(). HÃY CHỌN PHÁT BIỂU ĐÚNG SAU KHI CÁC QUÁ TRÌNH HOÀN TẤT GỌI WAIT() VÀ SIGNAL().

- ☒ a. Nếu có yêu cầu mới đi vào vùng tranh chấp, có duy nhất 1 yêu cầu được đáp ứng ✖
- ☐ b. Có 5 quá trình có thể đồng thời thực thi vùng tranh chấp tại cùng một thời điểm
- ☐ c. Các câu khác đều sai.
- ☐ d. Có 1 quá trình đang đợi trên semaphore

Câu hỏi 4

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Khi một quá trình đang thực hiện trong vùng tranh chấp, thì không được có các quá trình khác được thực hiện trong vùng tranh chấp này. Điều kiện này được gọi là

- ☐ a. Bounded-waiting
- ☐ b. Critical exclusion
- ☐ c. Mutual exclusion
- ☐ d. Progress

Câu hỏi 5

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

(L.O.4) Cho thứ tự của chuỗi tham chiếu trang như sau: 1 2 3 4 1 2 5 3 4 1. Khi sử dụng giải thuật thay trang LRU (Least Recently Used) với số lượng frame được cấp là 3 frames, số lần page fault (tính từ lần nạp trang vào bộ nhớ lần đầu) là:

- ☐ a. Số khác
- ☐ b. 9
- ☐ c. 8
- ☐ d. 11

Câu hỏi 6

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Phát biểu nào sau đây đúng về giải thuật thay trang OPT

- A. OPT có ít lỗi trang (page fault) hơn FIFO**
- B. OPT có nhiều lỗi trang (page fault) hơn LRU**
- C. OPT có thể được hiện thực mã nguồn thực thi hiệu quả**
- D. OPT sử dụng các kiến thức của quá trình quản lý trang trong quá khứ**

Answer:



Câu hỏi 7

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

(L.O.2.1) Trong định thời Round-robin, khi thực thi hết quantum time được kernel cấp phát, process sẽ:

- ☐ a. Các đáp án khác đều sai.
- ☐ b. chuyển từ trạng thái running sang terminated.
- ☐ c. chuyển từ trạng thái running sang blocked.
- ☐ d. chuyển từ trạng thái running sang ready.



Câu hỏi 8

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây KHÔNG phải là một phần của khối điều khiển quá trình (PCB)

- A. Trạng thái quá trình (ví dụ: sẵn sàng, đang chạy)
- B. Các thanh ghi CPU
- C. Thông tin quản lý bộ nhớ
- D. Các tham số của lời gọi hệ thống

Answer:



Câu hỏi 9

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

(L.O.1.3) Một hệ thống bộ nhớ ảo (virtual memory) với bộ nhớ chính có 3 frame. Chuỗi tham khảo (reference string) được sử dụng là như dưới đây. 0, 1, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 0, 4. Hỏi cơ chế thay thế trang nào sau đây sẽ cho số lần thay thế trang là 4 ?

- ☐ a. OPT
- ☐ b. FIFO
- ☐ c. Các câu trên đều sai
- ☐ d. LRU

Câu hỏi 10

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Trong hệ thống đa lõi hiện nay (multi-core system), luật Amdahl tính số lượng lõi xử lý N trong công thức theo:

- A. Số lượng lõi xử lý (processing core).
- B. Số lượng luồng xử lý của ứng dụng.
- C. Tỷ lệ song song hóa của ứng dụng.
- D. Cả ba A, B, C đều sai.

Answer:



Câu hỏi 11

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Những công cụ nào dưới đây được dùng để đồng bộ quá trình?

- ☐ a. thread
- ☐ b. socket
- ☐ c. semaphore
- ☐ d. pipe



Câu hỏi 12

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

NHỮNG KỸ THUẬT NÀO SAU ĐÂY CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ NẠP NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH LỚN HƠN KHẢ NĂNG CỦA BỘ NHỚ, MÀ KHÔNG CẦN SỰ CAN THIỆP CỦA NGƯỜI LẬP TRÌNH ?

- ☐ a. Liên kết tĩnh (static linking)
- ☐ b. Liên kết động (dynamic linking)
- ☐ c. Tất cả các phương pháp trong câu khác
- ☐ d. Nạp động (dynamic loading)

Câu hỏi 13

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Chuỗi chuyển trạng thái tương thích với sơ đồ 5 trạng thái là chuỗi nào dưới đây?

- ☐ a. new - waiting - ready - running - terminated
- ☐ b. new - ready - running - waiting - terminated
- ☐ c. new - ready - running - waiting - ready - running – terminated
- ☐ d. new - ready - waiting - ready - running - terminated

Câu hỏi 14

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Địa chỉ luận lý bao gồm s - segment; p - page; d – offset

Địa chỉ luận lý như sau

s (bit)	p (bit)	d (bit)
2	2	2

Kích thước vùng nhớ mà CPU hỗ trợ là:

- ☐ A. 16 bytes
- ☐ B. 6 bytes
- ☐ C. 64 bytes
- ☐ D. Tất cả đều sai.

Câu trả lời của bạn sai.



Câu hỏi 15

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

ĐỊNH NGHĨA NÀO SAU ĐÂY LÀ ĐÚNG VỚI MỘT HỆ THỐNG TẬP TIN DẠNG JOURNALING?

- ☐ a. Một phương pháp để theo vết tất cả những khối dữ liệu chưa dùng trên đĩa.
- ☐ b. Một sự kết hợp giữa cấp phát dạng liên kết (linked allocation) và cấp phát dạng chỉ mục (indexed allocation).
- ☐ c. Một ý tưởng để cải tiến dạng cấp phát liên tục (contiguous allocation) nhằm tránh phân mảnh ngoài.
- ☐ d. Một kỹ thuật để lưu lại (log) tất cả những giao dịch tập tin/thư mục giúp khả năng phục hồi.

Câu hỏi 16

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Loại trừ tương hỗ có thể được giải quyết bởi:

- ☐ a. binary semaphore
- ☐ b. mutex locks
- ☐ c. không câu nào đúng
- ☐ d. cả hai mutex locks và binary semaphore



Câu hỏi 17

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Trong chương trình đa luồng thực thi sau, tổng cộng có bao nhiêu luồng thực thi được tạo ra:

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
```

```
void* worker(void* arg) {
    int pid;
    if ((pid =fork())>=0) {
        // TODO
    }
    wait(NULL);
    return NULL;
}
```

```
int main() {
    pthread_t tid[2];
    // Main thread code
    pthread_create(&tid[0], NULL, worker, &tid[0]);
    pthread_create(&tid[1], NULL, worker, &tid[1]);

    pthread_join(tid[0], NULL);
    pthread_join(tid[1], NULL);
    return 0;
}
```

Ghi chú: các fork() tạo tiến trình con (process), không tạo thêm luồng trong tiến trình gốc.

Câu hỏi 18

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

1. Tất cả các quá trình đều dùng chung 1 semaphore mutex với giá trị khởi tạo là 1. Các quá trình đều thực hiện đoạn code như dưới đây:

```
...  
signal(mutex)  
//critical section  
wait(mutex)  
...
```

Hãy chọn câu phát biểu đúng.

- ☐ A. deadlock sẽ xảy ra
- ☐ B. có thể xảy ra tình trạng trì hoãn vô hạn định
- ☐ C. Tất cả các lựa chọn khác đều đúng
- ☐ D. nhiều quá trình có thể thực thi vùng tranh chấp tại cùng một thời điểm

Câu trả lời của bạn sai.

Câu hỏi 19

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Phát biểu nào sau đây **KHÔNG** đúng về cơ chế giao tiếp truyền thông điệp bằng pipe:

- a) Cho phép giao tiếp theo mô hình người sản xuất – người tiêu thụ (consumer-producer)
- b) Giao tiếp là một chiều (unidirectional)
- c) Giao tiếp là hai chiều (bidirectional)
- d) Giao tiếp yêu cầu quan hệ cha-con giữa các tiến trình tham gia



Câu hỏi 20

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Cho đoạn code sau:

```
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>

int main(){
    int x=0, y=4;
    int pid=fork();
    if(pid==0){
        x+=y;
        printf("Child process: %d; ",x);
        return 0;
    }
    else if(pid>0){
        x+=y*2;
        printf("Parent process: %d; ",x);
    }
    return 0;
}
```

Chọn kết quả đúng được in ra màn hình.

- A. Parent process: 8; Child process: 4;
- B. Child process: 4; Parent process: 12
- C. Parent process: 8; Child process: 12
- D. Không câu nào đúng

Answer:



Câu hỏi 21

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Cơ chế loại trừ tranh chấp nào sau đây không có busy-waiting:

- ☐ a. Sử dụng giải thuật Dekker.
- ☐ b. Giải thuật của Peterson
- ☐ c. Cơ chế TestAndSet (hay TSL)
- ☐ d. Cơ chế semaphore



Câu hỏi 22

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Cơ chế phân chia thời gian (time-sharing) cho các công việc/ứng dụng thích hợp với kiểu hệ thống:

- ☐ a. Hệ thống hướng giao diện (Interactive system).
- ☐ b. Hệ thống dạng bó (Batch system).
- ☐ c. Hệ thống thời gian thực (Real time system).
- ☐ d. Hệ thống đơn lập trình (Uniprogramming system).

Câu hỏi 23

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Trong hệ thống multicore, theo luật Amdahl thì giá trị $(1 - S)$ trong công thức là:

- ☐ A. Số lượng luồng xử lý của ứng dụng.
- ☐ B. Số lượng nhân xử lý (processing core).
- ☐ C. Tỷ lệ phần trăm tuần tự của chương trình.
- ☐ D. Tất cả đều sai.

Câu trả lời của bạn sai.

Câu hỏi 24

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Khi tạo child process P1 từ một process P0 thì:

- ☐ a. Cả hai process P0 và P1 chia sẻ cùng vùng nhớ P0.
- ☐ b. Cả hai process P0 và P1 chia sẻ cùng vùng nhớ program code.
- ☐ c. Cả hai process P0 và P1 đều có vùng nhớ khác nhau.
- ☐ d. Cả hai process P0 và P1 chia sẻ vùng nhớ program code và heap.

Câu hỏi 25

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Một thread bị block sẽ dẫn tới toàn bộ các thread khác trong cùng process bị block, nếu sử dụng mô hình mapping multithread nào sau đây:

- ☐ a. Many-to-one
- ☐ b. One-to-One
- ☐ c. One-to-Many
- ☐ d. Many-to-Many



Câu hỏi 26

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Chọn phát biểu đúng về process.

- ☐ a. Tên trạng thái của process là không đổi đối với mọi hệ điều hành
- ☐ b. Tất cả các câu trên đều đúng
- ☐ c. Trong bất kỳ hệ thống nào cũng chỉ có duy nhất một process ở trạng thái running tại một thời điểm
- ☐ d. Process là một chương trình đang thực thi

Câu hỏi 27

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Cho một hệ thống gồm 5 process có thông tin như trong bảng dưới. Giả sử tất cả các process đều vào hệ thống tại thời điểm 0 theo thứ tự đó. Tính thời gian đợi trung bình của các process khi sử dụng giải thuật định thời là Round-Robin với quantum time là 1.

Process - Burst time (giây):

P1 - 5

P2 - 3

P3 - 6

P4 - 2

P5 - 1

- ☐ a. 8
- ☐ b. 6
- ☐ c. 9
- ☐ d. 7

Câu hỏi 28

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Điều gì sẽ xảy ra nếu một quá trình gọi fork() nhiều lần trong một vòng lặp?

- A. quá trình sẽ kết thúc ngay sau lần gọi fork() đầu tiên
- B. quá trình sẽ tạo ra một cây các quá trình con với gốc là quá trình ban đầu
- C. quá trình con cuối cùng được tạo ra sẽ tiếp tục thực thi
- D. quá trình cha sẽ tiếp tục thực thi, và tất cả các quá trình con sẽ bị chấm dứt

Answer:



Câu hỏi 29

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Memory management unit (MMU) chịu trách nhiệm:

- ☐ a. quản lý tất cả bộ nhớ trong máy tính
- ☐ b. quản lý thiết bị lưu trữ
- ☐ c. ánh xạ giữa địa chỉ ảo và địa chỉ trong bộ nhớ chính
- ☐ d. ánh xạ địa chỉ trong bộ nhớ chính và thiết bị lưu trữ

Câu hỏi 30

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Địa chỉ vùng nhớ hệ điều hành cấp cho một process:

- ☐ a. Không thay đổi theo thời gian
- ☐ b. Có thể thay đổi theo thời gian do bộ nhớ chính không đủ để đáp ứng yêu cầu của tất cả các process
- ☐ c. Không câu nào đúng
- ☐ d. Có thể thay đổi theo thời gian do yêu cầu của process

Câu hỏi 31

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Tình huống khi có nhiều quá trình truy cập đồng thời dữ liệu chia sẻ và kết quả cuối cùng của dữ liệu phụ thuộc vào thứ tự thực thi của các quá trình thì được gọi là:

- ☐ a. critical condition
- ☐ b. race condition
- ☐ c. dynamic condition
- ☐ d. essential condition

Câu hỏi 32

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Khi hệ thống có page fault xảy ra thường xuyên, ta nên:

- ☐ a. Tăng tốc độ xử lý của CPU.
- ☐ b. Tăng mức độ đa lập trình của hệ thống.
- ☐ c. Tăng thêm dung lượng bộ nhớ chính.
- ☐ d. Tăng dung lượng lưu trữ của đĩa cứng.



Câu hỏi 33

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

(L.O.2.1) Cho một hệ thống gồm 4 process có thông tin như trong bảng dưới đây. Các process được cấp phát CPU theo giải thuật định thời là Shortest Remaining Time First (SJRF), process đến trước sẽ được “ưu tiên”. Tại thời điểm 4 quá trình nào đang thực thi? Process Thời điểm đến Burst time (giây) P1 0 6 P2 1 3 P3 2 1 P4 3 2

- ☐ a. P1
- ☐ b. P2
- ☐ c. P3
- ☐ d. Các đáp án khác đều sai.

Câu hỏi 34

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Cách nào sau đây không làm giảm kích thước bảng phân trang lưu trong bộ nhớ chính?

- ☐ a. Dùng bảng phân trang ngược để giảm dư thừa dữ liệu trong hàm ánh xạ trang
- ☐ b. Tách bảng phân trang ra nhiều trang và chỉ giữ trong bộ nhớ chính những trang của bảng phân trang mà process thường xuyên truy cập
- ☐ c. Cả ba cách
- ☐ d. Giảm kích thước trang

Câu hỏi 35

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Trong giải thuật định thời nhiều tầng hàng đợi (multi-level queue scheduling), phát biểu nào sau đây là **KHÔNG** đúng:

- ☐ A. Các giải thuật định thời khác nhau có thể được sử dụng trên mỗi hàng đợi.
- ☐ B. Bộ định thời thực thi các tiến trình theo thứ tự ưu tiên.
- ☐ C. Một tiến trình có thể di chuyển giữa các hàng đợi.
- ☐ D. Các tiến trình của một chương trình có thể được phân vào nhiều hàng đợi khác nhau.

Câu trả lời của bạn sai.

Câu hỏi 36

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Thrashing xảy ra khi:

- ☐ a. Process được tạo và kết thúc liên tục.
- ☐ b. Tổng số trang luận lý của các process lớn hơn kích thước bộ nhớ vật lý.
- ☐ c. Đĩa cứng không còn khoảng trống cho swap file.
- ☐ d. Tổng lượng bộ nhớ trong các working set lớn hơn kích thước bộ nhớ vật lý.

Câu hỏi 37

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Chuỗi chuyển trạng thái tương thích với sơ đồ 5 trạng thái là chuỗi

- ☐ a. new - ready - running - waiting - terminated
- ☐ b. new - waiting - ready - running - terminated
- ☐ c. new - ready - waiting - ready - running - terminated
- ☐ d. new - ready - running - waiting - ready - running - terminated

Câu hỏi 38

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Chọn phát biểu đúng về chuyển ngữ cảnh đối với user-level thread

- ☐ a. Chuyển ngữ cảnh giữa hai thread ít tốn chi phí sử dụng CPU hơn chuyển ngữ cảnh giữa hai quá trình.
- ☐ b. Chuyển ngữ cảnh giữa hai thread không tốn chi phí sử dụng CPU.
- ☐ c. Chuyển ngữ cảnh giữa hai thread do bộ định thời thực hiện.
- ☐ d. Chuyển ngữ cảnh giữa hai quá trình ít tốn chi phí sử dụng CPU hơn chuyển ngữ cảnh giữa hai thread.

Câu hỏi 39

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

TRONG VIỆC GÁN ĐỊA CHỈ (ADDRESS BINDING), THANH GHI TÁI ĐỊNH VỊ (RELOCATION REGISTER) ĐƯỢC DÙNG ĐỂ ẢNH HƯỞNG GIỮA ĐỊA CHỈ LOGIC (LOGICAL ADDRESS) VÀ ĐỊA CHỈ ẢO (VIRTUAL ADDRESS) KHI NÀO ?

- ☐ a. Lúc biên dịch
- ☐ b. Lúc nạp chương trình
- ☐ c. Lúc thực thi
- ☐ d. Lúc liên kết

Câu hỏi 40

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

(L.O.2.1) Để định thời cho một hệ thống các process hướng về tính toán (CPU-intensive process), giải thuật định thời CPU nào là hợp lý nhất:

- ☐ a. Priority (non-preemptive)
- ☐ b. Các đáp án khác đều sai.
- ☐ c. FCFS
- ☐ d. Shortest Remaining Time First



Câu hỏi 41

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Hệ điều hành Linux có kiến trúc lõi nào sau đây:

- ☐ a. Purely monolithic.
- ☐ b. Layered kernel.
- ☐ c. Microkernel.
- ☐ d. Monolithic modular kernel.

Câu hỏi 42

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Cho chương trình mã nguồn như sau:

```
#include <stdio.h>
char str1[6] = "ASCII";
char str2[6] = "HELLO";
int main(int argc, char* argv[])
{
    printf("%p", &str2);
}
```

Trong file nhị phân không thực thi được phần .data gồm:
0x00001038 "ASCII" value 0x41 53 43 49 49
0x0000103E "HELLO" value 0x48 45 4c 4c 4f

Khi thực thi, phần .data được định vị lại (relocated) tại địa chỉ 0x601050

Giá trị kết quả được in ra là:

- ☐ A. 0x601056
- ☐ B. 0x601050
- ☐ C. 0x000103E
- ☐ D. Số khác.

Câu trả lời của bạn sai.

Câu hỏi 43

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Phát biểu nào sau đây là chính xác về TLB trong hệ thống phân trang:

- ☐ A. Tính năng TLB được cung cấp là một bộ tăng tốc phần cứng (hardware acceleration) của hệ thống phân trang.
- ☐ B. Hệ thống phân trang có TLB mất gấp đôi thời gian truy xuất bộ nhớ cho mỗi lần dịch địa chỉ
- ☐ C. Không có đáp án nào đúng.
- ☐ D. Hệ thống phân trang có TLB chỉ mất một lần truy xuất bộ nhớ cho mỗi lần dịch địa chỉ



Câu trả lời của bạn sai.

Câu hỏi 44

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Tên tập tin và thư mục trên một phân hoạch đĩa (partition) được tổ chức trong:

- ☐ A. Cấu trúc thư mục
- ☐ B. Tất cả đều sai.
- ☐ C. Bảng mount (mount table).
- ☐ D. Khối điều khiển tập tin (FCB).

Câu trả lời của bạn sai.

Câu hỏi 45

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Kỹ thuật truyền thông điệp (Message passing) thường được ưu tiên hơn kỹ thuật bộ nhớ chia sẻ (Shared memory) khi:

- A. Các quá trình thực thi trên các máy tính khác nhau trong môi trường phân tán.
- B. Kích thước dữ liệu lớn và yêu cầu truyền với tốc độ cao.
- C. Các quá trình cần đọc/ghi dữ liệu đồng thời.
- D. Các quá trình ở cùng một không gian địa chỉ.

Answer:



Câu hỏi 46

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Phát biểu nào sau đây là chính xác về bộ nhớ trong lõi hệ điều hành (kernel memory):

- ☐ A. được cấp phát theo trang nhớ luận lý (page) và trang nhớ vật lý (frame)
- ☐ B. Tất cả đều sai.
- ☐ C. được cấp phát theo từng vùng nhớ cố định liên tục
- ☐ D. được cấp phát theo từng mảnh (slab) tùy ý

Câu trả lời của bạn sai.



Câu hỏi 47

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Chọn phát biểu SAI về working set.

- ☐ a. Phản ánh program locality.
- ☐ b. Là tập hợp các trang được sử dụng gần đây nhất.
- ☐ c. Khi chọn Δ vô hạn, working set chính là tập hợp tất cả các trang mà process đã tham chiếu.
- ☐ d. Là tập hợp các trang dữ liệu được gọi thường xuyên.

Câu hỏi 48

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Nếu một process đang thực thi ở vùng tranh chấp thì không quá trình nào khác được vào thực thi trong vùng tranh chấp nữa. Điều kiện này được gọi là:

- ☐ a. loại trừ bất đồng bộ
- ☐ b. loại trừ tương hỗ
- ☐ c. loại trừ tranh chấp
- ☐ d. loại trừ đồng bộ

Câu hỏi 49

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Chọn phát biểu đúng về process và thread:

- ☐ a. Các thread có chung vùng stack còn các process thì có vùng stack riêng biệt.
- ☐ b. Các thread có thể đọc ghi trong cùng không gian bộ nhớ heap còn các process thì không.
- ☐ c. Các process có giao tiếp với nhau còn các thread thì không.
- ☐ d. Các process có chia sẻ vùng program code với nhau còn các thread thì không.

Câu hỏi 50

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ vật lý?

- ☐ a. Địa chỉ do MMU gửi tới memory controller.
- ☐ b. Địa chỉ nhớ do CPU gửi tới bộ phận MMU
- ☐ c. Tất cả đều sai
- ☐ d. Chương trình in ra địa chỉ của một biến toàn cục



Câu hỏi 51

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Chọn phát biểu đúng về vùng tranh chấp (critical section):

- ☐ a. Là vùng dữ liệu được chia sẻ giữa nhiều process hoặc thread thực thi đồng thời.
- ☐ b. Là vùng dữ liệu được chia sẻ giữa nhiều process hoặc thread.
- ☐ c. Là đoạn mã lệnh được chia sẻ giữa nhiều process hoặc thread.
- ☐ d. Là những đoạn mã lệnh cùng truy xuất vào vùng dữ liệu chia sẻ.

Câu hỏi 52

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Cho bảng phân trang chứa số trang vật lý của trang vật lý tương ứng với chỉ mục bằng số trang luận lý như sau:

Ký hiệu: Địa chỉ luận lý (s,p,d) bao gồm s - segment; p - page; d – offset là các bits.

- Segment number s dùng để xác định bảng phân trang (PTB) được dùng

Segment table		PTB 1		PTB 2		PTB 3		PTB 4								
2		6		7		14		13				Addr	(bit)			
1		15		12		4		8				s	p	d		
4		5		10		3		1				2	2	0		
3		9		11		2		0								
Address	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Value	O	M	N	T	J	P	V	H	Q	U	G	S	L	I	K	R

Cho chương trình mã nguồn như sau, hãy cho biết kết quả in ra của chương trình

```
int main()
{
    char *i1, *i2;
    i1 = 0xB;
    i2 = i1 + 2;
    print(*i2);
}
```

- ☐ A. P
- ☐ B. Tất cả đều sai.
- ☐ C. J
- ☐ D. V

Câu trả lời của bạn sai.



Câu hỏi 53

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Phương pháp chuyển đổi địa chỉ nhớ nào cho phép thay đổi địa chỉ linh động nhất?

- ☐ a. Chuyển đổi địa chỉ tại thời điểm thực thi (execution time)
- ☐ b. Chuyển đổi địa chỉ tại thời điểm liên kết (linker time)
- ☐ c. Chuyển đổi địa chỉ tại thời điểm nạp (load time)
- ☐ d. Chuyển đổi địa chỉ tại thời điểm dịch (compile time)

Câu hỏi 54

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Cho dữ liệu sau của bộ nhớ phân đoạn (segmentation). Địa chỉ luận lý (3, 400) có địa chỉ vật lý tương ứng là:

Segment	Base	Length
0	100	100
1	200	200
2	500	100
3	1400	500
4	1950	100

- ☐ A. Không có đáp án nào đúng.
- ☐ B. 1600
- ☐ C. 1800
- ☐ D. 800

Câu trả lời của bạn sai.

Câu hỏi 55

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Các thread của cùng một process chia sẻ tất cả các phần sau ngoại trừ

- ☐ a. Text
- ☐ b. Các register
- ☐ c. Các file
- ☐ d. Data



Câu hỏi 56

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Phương pháp giao tiếp giữa các quá trình (IPC) nào thường có chi phí thấp hơn cho lượng lớn dữ liệu?

- A. Bộ nhớ chia sẻ (Shared memory)
- B. Truyền thông điệp (Message passing)
- C. Tín hiệu (Signal)
- D. Ống dẫn (pipes)

Answer:



Câu hỏi 57

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Ưu điểm của việc giao tiếp giữa các process theo cơ chế shared-memory so với cơ chế message-passing là

- ☐ a. Thích hợp cho việc giao tiếp giữa các process trên các máy tính khác nhau
- ☐ b. Tốc độ cao hơn khi các process ở trên cùng một máy tính
- ☐ c. Tất cả các câu trên đều sai
- ☐ d. Không phải giải quyết vấn đề đồng bộ, tranh chấp



Câu hỏi 58

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Cho đoạn mã sau dùng cho câu tiếp theo:

```
semaphore S1, S2;  
S1.value = 0;  
S2.value = 1;  
Process P1:  
    while (1) {  
        wait(S1);  
        //Vùng tranh chấp  
        signal(S2);  
    }  
Process P2:  
    while (1) {  
        wait(S2);  
        //Vùng tranh chấp  
        signal(S1);  
    }
```

- ☐ a. P1 không thể vào vùng tranh chấp.
- ☐ b. P1 không thể vào vùng tranh chấp, chỉ có P2 được vào vùng tranh chấp.
- ☐ c. P1 và P2 có thể đồng thời vào vùng tranh chấp
- ☐ d. P2 và P1 luân phiên vào vùng tranh chấp.

Câu hỏi 59

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Khi một luồng thực thi nhận được yêu cầu hủy bỏ (cancel request), phản hồi nào sau đây là **KHÔNG** đúng:

- a) Luồng thực thi tiếp tục thực thi và tạm dừng yêu cầu khi ở chế độ vô hiệu hóa (disable mode).
- b) Luồng thực thi chỉ xử lý yêu cầu hủy bỏ khi nó đến điểm cho phép hủy bỏ trong chế độ trì hoãn (deferred mode).
- c) Việc xử lý yêu cầu trì hoãn được lùi lại trong chế độ bất đồng bộ (asynchronous mode)
- d) Lời gọi hàm `thread_join()` không được cho phép sau khi luồng thực thi bị hủy đã kết thúc.



Câu hỏi 60

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

CHỌN CÂU ĐÚNG VỀ CẤU TRÚC MONOLITHIC VÀ CẤU TRÚC MICROKERNEL:

- ☐ a. Trên cấu trúc HĐH monolithic các module giao tiếp dùng kiểu truyền thông điệp (message passing), còn cấu trúc HĐH microkernel các module giao tiếp dùng kiểu truyền vùng nhớ chia sẻ (shared memory).
- ☐ b. Các câu khác đều sai.
- ☐ c. Trên cấu trúc HĐH monolithic các module giao tiếp dùng kiểu truyền thông điệp, còn cấu trúc HĐH microkernel các module giao tiếp dùng kiểu truyền thông điệp.
- ☐ d. Trên cấu trúc HĐH microkernel các module giao tiếp dùng kiểu truyền thông điệp, còn cấu trúc HĐH monolithic các module giao tiếp dùng kiểu truyền vùng nhớ chia sẻ (shared memory).

